

代树坤

求职方向：基因编辑研发 / 水产生物育种 / 分子生物学研究

学历：硕士研究生 地址：山东青岛 电话：17860797119 邮箱：17860797119@163.com

自我介绍

中国海洋大学生物技术与工程专业 2026 届应届硕士，本科水生动物医学专业，具备“海洋生物基因编辑 + 水产疫病检测”复合技术背景。硕士期间独立完成 CRISPR/Cas9 基因编辑体系的开发与全流程验证，熟练掌握分子生物学全链条实验技能；以共同作者身份发表 SCI 论文 1 篇、中文核心 1 篇。可独立承担科研项目的方案设计、实验执行与成果总结，具备较强的问题解决能力与项目落地能力。

教育背景

中国海洋大学 | 生物技术与工程（硕士研究生）

2023.09 — 2026.06

研究方向：基于电穿孔的侏儒蛤 CRISPR/Cas9 基因编辑技术的建立及优化

核心课程：发育生物学、现代海洋生物学、海洋生物学、高等生物化学、分子生物学、细胞生物学

青岛农业大学 | 水生动物医学（本科）

2019.09 — 2023.06

研究方向：杀鲑气单胞菌 LAMP 快速检测技术的建立及应用

核心课程：高等数学、动植物学、微生物学、水生生物学、海洋化学、海洋学、生态学、生物信息学

科研经历

基于电穿孔的侏儒蛤 CRISPR/Cas9 基因编辑技术的建立及优化（硕士课题）

2023.09 — 至今

项目背景：针对海洋双壳贝类显微注射门槛高、基因编辑效率低等行业痛点，开发电穿孔介导的 CRISPR/Cas9 编辑体系，为贝类遗传育种提供低成本、易推广的技术方案。

研究内容：

- 独立完成国内外双壳贝类基因编辑相关文献调研，梳理行业技术瓶颈，设计电穿孔条件梯度优化方案；
- 独立完成 sgRNA 靶点设计与体外转录、电穿孔体系优化、qRT-PCR、原位杂交等全流程实验；
- 熟练操作电转仪、荧光显微镜、分光光度计等核心仪器，攻克侏儒蛤“电穿孔存活率与编辑效率平衡”的关键技术难题；
- 独立撰写硕士毕业论文，相关研究成果以共同作者形式发表于 Aquaculture (SCI)。

杀鲑气单胞菌 LAMP 快速检测技术的建立及应用（本科课题）

2019.09 — 2023.06

项目背景：针对水产养殖中传统 PCR 检测周期长、依赖专业仪器、无法现场检测的痛点，建立基于等温扩增（LAMP）的杀鲑气单胞菌快速检测体系。

研究内容：

- 独立完成致病菌特异性靶点筛选、引物设计与优化，搭建并优化 LAMP 检测反应体系；
- 完成体系的灵敏度与特异性验证，相比传统 PCR 大幅缩短检测时间，且无需专业仪器，适配水产现场快速检测场景；
- 熟练操作 PCR 仪、电泳仪等实验仪器，独立完成本科毕业论文全流程撰写。

论文发表

① *Electroporation-mediated exogenous gene delivery methodology into germ cells of the scallop, Chlamys farreri*, **Aquaculture** (SCI 期刊), 第四作者

② 《侏儒蛤电穿孔转染体系的建立及优化》，**水产科学** (中文核心), 第二作者

专业技能

实验技能：CRISPR/Cas9 基因编辑、电穿孔转染、原位杂交、PCR / qRT-PCR、分子克隆、载体构建、核酸提取与纯化、蛋白诱导与纯化、细胞培养与转染

科研软件：ImageJ、GraphPad Prism、Primer Premier 5、SPSS、SnapGene；掌握 AlphaFold3 蛋白结构预测、分子对接

语言能力：大学英语四级（CET-4），可熟练阅读英文 SCI 专业文献